

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №11

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-15

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.

3.1 Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.

3.1 Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.

3.1 Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.

3.2 Задание

5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.

3.2 Задание

5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере.

3.2 Задание

5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере.
7. Используя удалённое SSH-соединение, запустите с клиента графическое приложение на сервере.

3.2 Задание

5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере.
7. Используя удалённое SSH-соединение, запустите с клиента графическое приложение на сервере.
8. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по настройке SSH-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Протокол SSH (Secure Shell) является одним из основных средств организации защищённого удалённого доступа к сетевым узлам в средах Unix/Linux. Его применение обеспечивает безопасное управление серверами и рабочими станциями, даже если взаимодействие происходит через потенциально небезопасные каналы связи. Высокий уровень безопасности достигается благодаря использованию современных криптографических механизмов, включающих шифрование данных, аутентификацию клиента и сервера, а также контроль целостности передаваемой информации.

4.2 Теоретическое введение

SSH-соединение строится по модели «клиент—сервер». Серверная часть реализуется службой `sshd`, которая по умолчанию работает через TCP-порт 22 и управляется конфигурационным файлом `/etc/ssh/sshd_config`. Клиентская часть представлена утилитой `ssh`, позволяющей устанавливать соединение, передавать команды на удалённый сервер, выполнять туннелирование портов и управлять различными режимами подключения. Клиент предоставляет набор параметров, включая указание удалённого порта (`-p`), выбор пользователя (`-l`), вывод отладочной информации (`-v`), а также опции перенаправления портов (`-L`, `-R`).

4.3 Теоретическое введение

Несмотря на высокий уровень защиты, использование SSH в системах, доступных напрямую из Интернета, сопряжено с рядом угроз. Наиболее распространёнными являются атаки по словарю, направленные на подбор пароля учётной записи, а также попытки эксплуатации стандартных портов и известных параметров конфигурации. Поскольку порт 22 является общепринятым для SSH, злоумышленники могут автоматически сканировать узлы и пытаться получить доступ к системным учётным записям, например к root.

4.4 Теоретическое введение

Для повышения безопасности удалённого доступа рекомендуется применять следующие меры:

- ▶ запрет прямой SSH-авторизации пользователя root, снижая риск компрометации ключевой учётной записи;

4.4 Теоретическое введение

Для повышения безопасности удалённого доступа рекомендуется применять следующие меры:

- ▶ запрет прямой SSH-авторизации пользователя root, снижая риск компрометации ключевой учётной записи;
- ▶ отказ от паролей и переход на использование криптографических SSH-ключей, что делает невозможным подбор пароля;

4.4 Теоретическое введение

Для повышения безопасности удалённого доступа рекомендуется применять следующие меры:

- ▶ запрет прямой SSH-авторизации пользователя root, снижая риск компрометации ключевой учётной записи;
- ▶ отказ от паролей и переход на использование криптографических SSH-ключей, что делает невозможным подбор пароля;
- ▶ изменение стандартного порта 22 на нестандартный, уменьшая вероятность автоматического сканирования и атак;

4.4 Теоретическое введение

Для повышения безопасности удалённого доступа рекомендуется применять следующие меры:

- ▶ запрет прямой SSH-авторизации пользователя root, снижая риск компрометации ключевой учётной записи;
- ▶ отказ от паролей и переход на использование криптографических SSH-ключей, что делает невозможным подбор пароля;
- ▶ изменение стандартного порта 22 на нестандартный, уменьшая вероятность автоматического сканирования и атак;
- ▶ ограничение списка пользователей, которым разрешено подключение по SSH, посредством директив `AllowUsers` в конфигурации `sshd`.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Для начала лабораторной работы запускаем `vm server`, перейдем к нашему пользователю, откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. На сервере зададим пароль для пользователя `root`.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# passwd root
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 1: Задания пароля для root

5.2 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

На сервере в дополнительном терминале запустим мониторинг системных событий. Мы видим, что пока важной информации нет.

```
Subject: Process 12304 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 12304 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 14 16:09:11 server.antoychubekova.net systemd[1]: systemd-coredump@203-12308-0.servi
ce: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump@203-12308-0.service has successfully entered the 'dead' sta
te.
```

Рисунок 2: Мониторинг системных событий

5.3 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root. Мы видим, что нам отказано в доступе.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# ssh root@server.antoychubekova.net
The authenticity of host 'server.antoychubekova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+@Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.antoychubekova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.antoychubekova.net's password: █
```

Рисунок 3: Попытка получить доступ к серверу по ssh

5.4 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Чтобы посмотреть почему нам было отказано в доступе посмотрим мониторинг системных событий. Мы видим, что отказ в доступе по SSH произошёл из-за того, что сервер отклонил попытку аутентификации пользователя root. В логах указано, что проверка пароля завершилась неуспешно («password check failed for user root», «Failed password for root»), после чего модуль PAM зафиксировал дополнительные ошибки аутентификации и разорвал соединение. Это означает, что либо был введён неправильный пароль, либо на сервере действует политика безопасности, запрещающая прямой SSH-вход пользователю root. В результате сервер завершил сессию до установления подключения и отказал в доступе.

5.5 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
Subject: Process 15445 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 15445 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 14 16:33:46 server.antoychubekova.net systemd[1]: systemd-coredump@472-15449-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump@472-15449-0.service has successfully entered the "dead" state.
Nov 14 16:33:46 server.antoychubekova.net unix_chkpwd[15455]: password check failed for user (root)
Nov 14 16:33:47 server.antoychubekova.net sshd-session[15207]: Failed password for root from 192.168.1.30 port 38268 ssh2
Nov 14 16:33:48 server.antoychubekova.net sshd-session[15207]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.30 port 38268 [preauth]
Nov 14 16:33:48 server.antoychubekova.net sshd-session[15207]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= zhost=192.168.1.30 u
ser=root
Nov 14 16:33:51 server.antoychubekova.net kernel: traps: VBoxClient[15459] trap int3 ip:41dc5b sp:7f33b78cfd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 14 16:33:51 server.antoychubekova.net systemd-coredump[15460]: Process 15456 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, process i
ng...
Nov 14 16:33:51 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started systemd-coredump@473-15460-0.service - Process Core Dump (PID 15460/UID 0).
Subject: A start job for unit systemd-coredump@473-15460-0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
```

Рисунок 4: Мониторинг системных событий

5.6 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

На сервере откроем файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` для редактирования и запретите вход на сервер пользователю `root`, установив: `PermitRootLogin no`.

```
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

5.7 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 6: Перезапуск sshd

5.8 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root. Мы видим, что нам также отказано в доступе.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k
.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: server.antoychubekova.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 7: Попытка получить доступ к серверу по ssh

5.9 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Посмотрим мониторинг системных событий. В данном случае отказ в доступе по SSH также связан с неуспешной аутентификацией пользователя root. В журнале фиксируются сообщения «password check failed for user (root)» и «pam_unix(sshd:auth): authentication failure», что означает, что сервер получил попытку входа от root, но указанный пароль не прошёл проверку. Модуль PAM зарегистрировал ошибку аутентификации и отклонил запрос, после чего соединение было закрыто. Таким образом, доступ был запрещён из-за политики безопасности, так как мы изменили конфигурационный файл, запрещающей прямой SSH-вход для пользователя root.

5.10 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
Subject: Process 19130 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 19130 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 14 16:57:07 server.antychubekova.net systemd[1]: systemd-coredump734-19134-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump734-19134-0.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 14 16:57:09 server.antychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/A/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:09 server.antychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:10 server.antychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/A/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:10 server.antychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'incoming.telemetry.mozilla.org/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:11 server.antychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:11 server.antychubekova.net named[1265]: timed out resolving 'telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com/AAAA/IN': 127.0.0.1#53
Nov 14 16:57:12 server.antychubekova.net unix_chkpwd[19143]: password check failed for user (root)
Nov 14 16:57:12 server.antychubekova.net sshd-session[19126]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.16
8.1.30 user=root
Nov 14 16:57:12 server.antychubekova.net kernel: traps: VBoxClient[19148] trap int3 ip:41dc5b sp:7f33b78cfd0 error=0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 14 16:57:12 server.antychubekova.net systemd-coredump[19149]: Process 19145 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, process i
ng...
Nov 14 16:57:12 server.antychubekova.net systemd[1]: Started systemd-coredump735-19149-0.service - Process Core Dump (PID 19149/UID 0).
Subject: A start job for unit systemd-coredump735-19149-0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit systemd-coredump735-19149-0.service has finished successfully.

The job identifier is 13612.
```

Рисунок 8: Мониторинг системных событий

5.11 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova. У нас запросили пароль от сервера и после этого нам удалось получить доступ к серверу посредством ssh.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 17:11:26 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 9: Доступ к серверу через пользователя antoychubekova через ssh

5.12 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

Если мы посмотрим мониторинг сетевых событий то увидим, что на этом этапе подключение по SSH прошло успешно: сервер создал новую пользовательскую сессию для пользователя antoychubekova, о чём свидетельствуют сообщения «session opened for user ...» и успешный запуск сопутствующих системных служб, таких как systemd-hostnamed.service. Это означает, что аутентификация прошла корректно, пользователь вошёл в систему, и среда его сессии была успешно подготовлена.

5.13 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
Documentation: sd-login(3)

A new session with the ID 10 has been created for the user antoychubekova.

The leading process of the session is 21488.
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started session-10.scope - Session 10 of User antoychubekova.
Subject: A start job for unit session-10.scope has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit session-10.scope has finished successfully.

The job identifier is 15660.
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net sshd-session[21488]: pan_unix(sshd:session): session opened for user antoychubekova(uid=1001) by antoychubekova(uid=0)
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.

The job identifier is 15785.
Nov 14 17:11:26 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

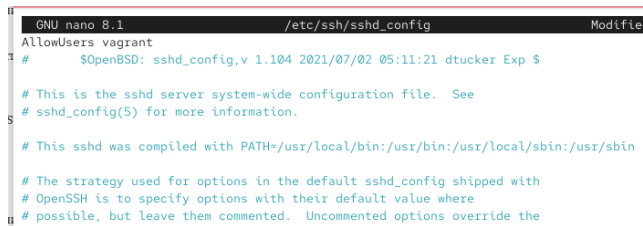
A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully.

The job identifier is 15785.
Nov 14 17:11:27 server.antoychubekova.net kernel: traps: VBoxClient[21448] trap int3 ip:41dc5b sp:7f33b78cfd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 14 17:11:27 server.antoychubekova.net systemd-coredump[21449]: Process 21445 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, process
ng...
Nov 14 17:11:27 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started systemd-coredump@894-21449-0.service - Process Core Dump (PID 21449/UID 0).
```

Рисунок 10: Мониторинг системных событий

5.14 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

На сервере откроем файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` на редактирование и добавим строку: `AllowUsers vagrant`, которая ограничивает доступ пользователей к серверу по `ssh`. То есть, только пользователь `vagrant` может получить доступ к серверу по `ssh`.



```
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config Modified
AllowUsers vagrant
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
```

Рисунок 11: Ограничение пользователей, которые могут получить доступ к серверу

5.15 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd.

A terminal window showing a root prompt on a server. The command 'systemctl restart sshd' is entered and executed. The prompt changes to a root prompt on a different server.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 12: Перезапуск sshd

5.16 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova. Мы видим, что нам было отказано в доступе, так как мы ограничили список пользователей, которые могут получить доступ к серверу.

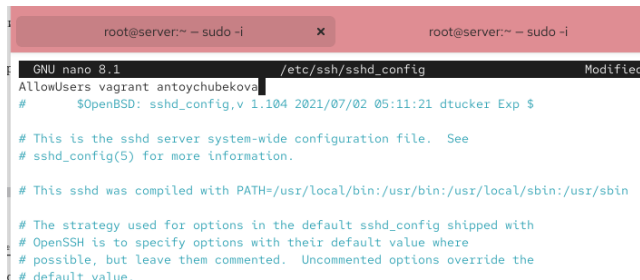
5.17 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
```

Рисунок 13: Попытка получить доступ к серверу по ssh

5.18 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

Чтобы исправить это в файле `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` внесем следующее изменение: `AllowUsers vagrant antoychubekova`, то есть добавим нашего пользователя в список.



```
root@server:~ - sudo -i x root@server:~ - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config Modified
AllowUsers vagrant antoychubekova
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

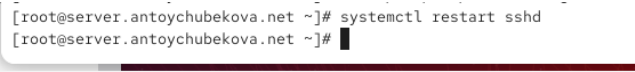
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.
```

Рисунок 14: Добавление в список пользователей, которые могут получить доступ к серверу по ssh

5.19 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd и вновь попытаемся получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova. Мы видим, что все корректно отработалось и доступ получен.

A terminal window with a dark background and light text. The prompt is [root@server.antoychubekova.net ~]#. The command systemctl restart sshd has been entered and executed. The prompt is now [root@server.antoychubekova.net ~]# followed by a cursor.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 15: Перезапуск sshd

5.20 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
-----
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

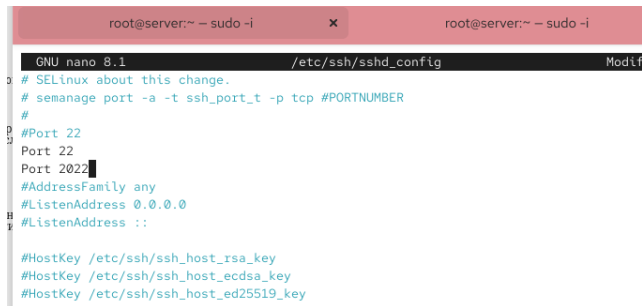
Last failed login: Fri Nov 14 17:21:34 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Fri Nov 14 17:14:39 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 16: Доступ к серверу через пользователя antoychubekova через ssh

5.21 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

На сервере в файле конфигурации `sshd /etc/ssh/sshd_config` найдем строку `Port` и ниже этой строки добавим: `Port 22`, `Port 2022`. Эта запись сообщает процессу `sshd` о необходимости организации соединения через два разных порта, что даёт гарантию возможности открыть сеансы SSH, даже если была сделана ошибка в конфигурации.

5.22 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH



The screenshot shows a terminal window with two tabs, both titled 'root@server:~ - sudo -i'. The active tab displays the nano 8.1 text editor editing the file '/etc/ssh/sshd_config'. The editor's status bar at the top indicates 'GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config Modified'. The visible text in the editor is as follows:

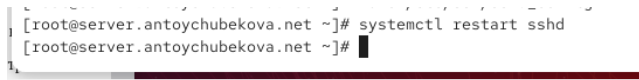
```
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
Port 22
Port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
```

Рисунок 17: Добавление портов в конфигурационный файл

5.23 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd.

A terminal window screenshot showing a root user on a server. The prompt is [root@server.antoychubekova.net ~]#. The command 'systemctl restart sshd' has been entered and executed. The prompt is now [root@server.antoychubekova.net ~]# with a cursor at the end.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 18: Перезапуск sshd

5.24 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Посмотрим расширенный статус работы sshd. Мы видим, что система сообщает об отказе в работе sshd через порт 2022.

```
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-14 17:57:54 UTC; 31s ago
     Invocation: 8eaec34c929749e9abd314cc964062d7
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 28798 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10374)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─28798 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net (sshd)[28798]: sshd.service: Referenced but unset environment variable env
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on :: port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 19: Расширенный статус работы sshd

5.25 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Дополнительно посмотрим сообщения в терминале с мониторингом системных событий. Мы видим, что на данном этапе серверная служба SSH (sshd) была перезапущена, однако при попытке начать прослушивание дополнительного порта 2022 возникла ошибка. В логах указано: «error: Bind to port 2022 failed: Permission denied», что означает, что служба не имеет прав открыть этот порт. Причина заключается в политике SELinux или настройках firewall, которые по умолчанию запрещают sshd использовать нестандартные порты. В результате sshd запустился только на стандартном порту 22, что подтверждается сообщением «Server listening on 0.0.0.0 port 22».

5.26 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

```
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd-keygen.target has finished successfully.

The job identifier is 21642.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Subject: A start job for unit sshd.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd.service has begun execution.

The job identifier is 21515.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net (sshd)[28798]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net sshd[28798]: Server listening on :: port 22.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Subject: A start job for unit sshd.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit sshd.service has finished successfully.

The job identifier is 21515.
Nov 14 17:57:54 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting setroubleshootd.service - SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs...
Subject: A start job for unit setroubleshootd.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit setroubleshootd.service has begun execution.
```

Рисунок 20: Мониторинг системных событий

5.27 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Исправим на сервере метки SELinux к порту 2022.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 21: Исправление меток SELinux

5.28 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

В настройках межсетевого экрана откроем порт 2022 протокола TCP. Далее вновь перезапустим sshd

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 22: Настройка межсетевого экрана

5.29 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Посмотрим расширенный статус его работы. Мы видим, что статус показывает, что процесс `sshd` теперь прослушивает два порта.

```
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-14 18:03:00 UTC; 41s ago
     Invocation: 41c67ee0760b45db96673de5729520ca
       Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
    Main PID: 29624 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10374)
     Memory: 1M (peak: 1.3M)
        CPU: 89ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─29624 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net (sshd)[29624]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluated
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 2022.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 22.
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
~
```

Рисунок 23: Расширенный статус работы `sshd`

5.30 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Посмотрим мониторинг системных событий. Мы видим, что на данном этапе служба SSH была успешно перезапущена, и теперь она корректно слушает как стандартный порт 22, так и дополнительный порт 2022, что видно по сообщениям «Server listening on 0.0.0.0 port 2022» и «Server listening on 0.0.0.0 port 22». Это означает, что ранее возникшая проблема с невозможностью открыть порт 2022 была устранена — ему были назначены корректные SELinux-метки и он был разрешён в firewall.

5.31 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

```
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Reached target sshd-keygen.target.  
Subject: A start job for unit sshd-keygen.target has finished successfully  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
A start job for unit sshd-keygen.target has finished successfully.  
  
The job identifier is 22509.  
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...  
Subject: A start job for unit sshd.service has begun execution  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
A start job for unit sshd.service has begun execution.  
  
The job identifier is 22382.  
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net (sshd)[29624]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS  
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.  
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 2022.  
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net sshd[29624]: Server listening on :: port 22.  
Nov 14 18:03:00 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.  
Subject: A start job for unit sshd.service has finished successfully  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
  
A start job for unit sshd.service has finished successfully.
```

Рисунок 24: Мониторинг системных событий

5.32 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova. После открытия оболочки пользователя введем `sudo -i` для получения доступа root. Отлогинимся от root и нашего пользователя на сервере, введя дважды `exit`. Мы видим, что все корректно обрабатывается.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
The authenticity of host 'server.antoychubekova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: 192.168.1.1
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.antoychubekova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 17:55:39 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# exit
logout
```

5.33 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

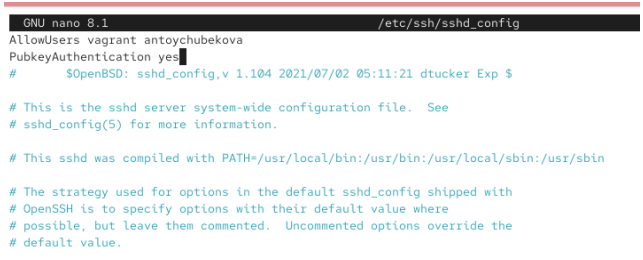
Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя antoychubekova, указав порт 2022. После открытия оболочки пользователя введем `sudo -i` для получения доступа root. Отлогинемся от root и нашего пользователя на сервере, введя дважды `exit`. Мы видим, что все корректно обрабатывается.

```
-----
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -p2022 antoychubekova@server.a
ntoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 18:08:17 2025 from 192.168.1.1
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# exit
logout
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ exit
logout
Connection to server.antoychubekova.net closed.
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

5.34 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

В этом упражнении мы создадим пару из открытого и закрытого ключей для входа на сервер. На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` зададим параметр, разрешающий аутентификацию по ключу: `PubkeyAuthentication yes`.



```
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config
AllowUsers vagrant antoychubekova
PubkeyAuthentication yes
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

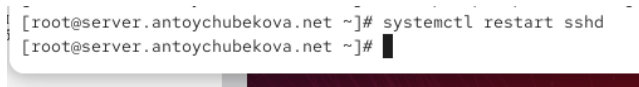
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.
```

Рисунок 27: Параметр, разрешающий аутентификацию по ключу

5.35 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd.

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@server.antoychubekova.net ~]#. The command systemctl restart sshd has been entered and executed. The prompt is now [root@server.antoychubekova.net ~]# followed by a cursor.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 28: Перезапуск sshd

5.36 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

На клиенте сформируем SSH-ключ, введя в терминале под пользователем antoychubekova.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/antoychubekova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:FmXGx1N8bGtzo1Xor9ZtzvpN3HtNsDFoKcEAX2bHqdo antoychubekova@client.antoychubekova.net
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .oo*++.. . |
|      .++@ . = . |
|      o.+ o * .. |
|      ... + 0o. |
|      oS o .o0. |
|      ..E   ...+ |
|              +* |
|              oo0 |
|              ..** |
+-----[SHA256]-----+
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

5.37 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

Закрытый ключ записан в файл `~/.ssh/id_rsa`, а открытый ключ записан в файл `~/.ssh/id_rsa.pub`. Скопируем открытый ключ на сервер.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh-copy-id antoychubekova@server.
antoychubekova.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'antoychubekova@server.antoychubeko
va.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 30: Копирование открытого ключа на сервер

5.38 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

Попробуем получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения. Мы видим, что аутентификация прошла без ввода пароля для учётной записи удалённого пользователя. Отлогинемся с сервера, используя `exit`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Nov 14 18:12:23 2025 from 192.168.1.30
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ exit
logout
Connection to server.antoychubekova.net closed.
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 31: Получение доступа с клиента к серверу через ssh

5.39 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP. Мы видим, что еще ничего не запущено.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ lsof | grep TCP  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 32: Запущенные службы с протоколом TCP

5.40 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

Перенаправим порт 80 на server.antoychubekova.net на порт 8080 на локальной машине.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ lsof | grep TCP  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 antoych  
ubekova@server.antoychubekova.net  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 33: Перенаправление портов

5.41 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

Вновь на клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP. Мы видим, что процесс `ssh` принадлежит пользователю `antoychubekova` и устанавливает одно активное соединение: клиентская машина подключена к серверу по SSH, о чём говорит строка с состоянием `ESTABLISHED`. Остальные две строки показывают, что локальная машина слушает порты `webcache` по протоколам `IPv4` и `IPv6`. Эти записи свидетельствуют о том, что туннель SSH был успешно создан, и локальный порт `8080` был открыт для приёма соединений, обеспечивая перенаправление трафика на удалённый сервер в соответствии с настройками SSH-переедресации портов.

5.42 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ss -t | grep TCP
ssh      24007      antoychubekova    3u    IPv4      284004     0t0  TCP client.antoychubekova.net:40660->www.antoychubekova.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh      24007      antoychubekova    4u    IPv6      285213     0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh      24007      antoychubekova    5u    IPv4      285214     0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 34: Запущенные службы с протоколом TCP

5.43 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте запустим браузер и в адресной строке введем localhost:8080. Мы видим, что отобразилась страница с приветствием «Welcome to the server.user.net server».

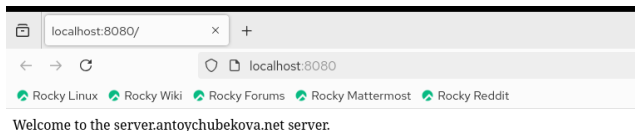


Рисунок 35: Страница localhost:8080

5.44 Запуск консольных приложений через SSH

Посмотрим с клиента имя узла сервера. Она равна `server.antoychubekova.net`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net hostname  
server.antoychubekova.net
```

Рисунок 36: Имя узла сервера

5.45 Запуск консольных приложений через SSH

Посмотрим с клиента список файлов на сервере. Мы видим, что вывелся весь список файлов сервера и их права доступа, дата изменения и размер.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net ls -Al
total 60
-rw-----, 1 antoychubekova antoychubekova 144 Nov 14 18:12 .bash_history
-rw-r--r--, 1 antoychubekova antoychubekova 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--, 1 antoychubekova antoychubekova 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--, 1 antoychubekova antoychubekova 576 Sep 11 09:30 .bashrc
drwx-----, 14 antoychubekova antoychubekova 4096 Sep 18 12:36 .cache
drwx-----, 12 antoychubekova antoychubekova 4096 Sep 18 14:28 .config
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Desktop
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Documents
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 116 Sep 19 21:55 Downloads
drwx-----, 4 antoychubekova antoychubekova 32 Sep 11 11:06 .local
drwxr-xr-x, 5 antoychubekova antoychubekova 4096 Nov 1 17:16 Maildir
drwxr-xr-x, 5 antoychubekova antoychubekova 54 Sep 11 11:12 .mozilla
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Music
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Pictures
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Public
drwx-----, 2 antoychubekova antoychubekova 71 Nov 14 18:18 .ssh
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Templates
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 7 Nov 14 18:29 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 16:00 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 antoychubekova antoychubekova 6 Nov 14 15:51 .vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid
drwxr-xr-x, 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 11:06 Videos
```

Рисунок 37: Список файлов на сервере

5.46 Запуск консольных приложений через SSH

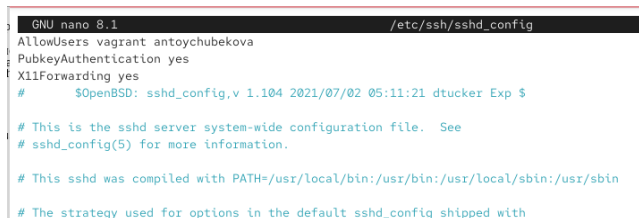
Посмотрим с клиента почту на сервере. Мы видим, что нам вывелась вся почта с сервера, которые мы отправляли на прошлых лабораторных работах.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh antoychubekova@server.antoychubekova.net MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/antoychubekova/Maildir: 20 messages 5 unread
 1 Asel Toichubekova      2025-10-29 19:17  18/721  "hello"
►U 2 Asel Toichubekova      2025-10-29 18:48  18/725  "testing"
 3 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:00  19/765  "hello bro"
 U 4 Asel Toichubekova      2025-10-28 11:38  18/719  "1111"
 5 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:02  18/747  "TEST"
 U 6 Asel Toichubekova      2025-10-29 18:50  18/755  "ppppppp"
 U 7 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:28  18/760  "hello world"
 8 Asel Toichubekova      2025-10-29 19:24  18/743  "hi"
 9 Mail Delivery System    2025-10-29 23:13  78/2903 "Undelivered Mail Retu"
10 Mail Delivery System    2025-10-29 23:23  84/3259 "Undelivered Mail Retu"
11 Mail Delivery System    2025-10-29 23:25  79/2885 "Undelivered Mail Retu"
12 Asel Toichubekova      2025-10-29 23:52  18/743  "we"
13 Asel Toichubekova      2025-10-29 23:54  18/717  "wel"
14 Mail Delivery System    2025-10-31 17:26  79/3039 "Undelivered Mail Retu"
15 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:34  18/767  "testt"
16 Mail Delivery System    2025-10-31 17:38  77/2859 "Undelivered Mail Retu"
17 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:49  18/769  "testt2"
18 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:50  18/739  "testt"
19 antoychubekova@clien    2025-11-01 15:21  21/943  "LMTP test"
 U 20 Asel Toichubekova     2025-11-01 17:15  22/939  "hello world"
```

Рисунок 38: Почта на сервере

5.47 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` разрешим отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11.



```
GNU nano 8.1 /etc/ssh/sshd_config
AllowUsers vagrant antoychubekova
PubkeyAuthentication yes
X11Forwarding yes
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
```

Рисунок 39: Отображение графического интерфейса

5.48 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустим sshd.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 40: Перезапуск sshd

5.49 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

Попробуем с клиента удалённо подключиться к серверу и запустить графическое приложение, например firefox. Мы виим, что все успешно запустилось.

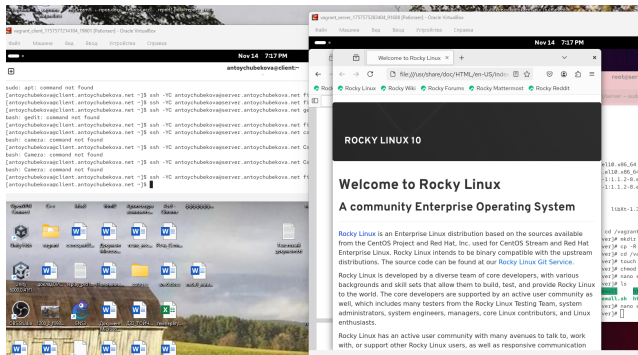


Рисунок 41: Запуск firefox по ssh

5.50 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

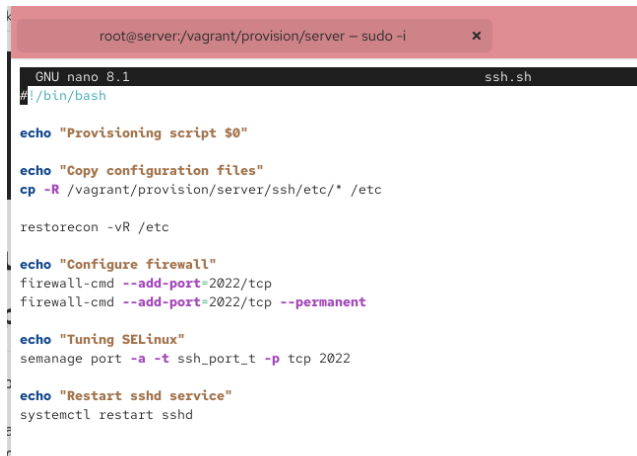
На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `ssh`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл `sshd_config`.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 42: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

5.51 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `ssh.sh` и откроем его для редактирования, пропишем в нем скрипт, который настраивает работу с `ssh`.



The screenshot shows a terminal window with a title bar indicating the user is root at a server in the directory /vagrant/provision/server, running a sudo -i session. The terminal is running GNU nano 8.1 to edit a file named ssh.sh. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent

echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022

echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

At the bottom right of the terminal window, there are standard navigation icons for a text editor.

5.52 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера соответствующий скрипт, чтобы он запускался при включении сервера.

```
server.vm.provision "server_ssh",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ssh.sh"  
  
end
```

Рисунок 44: Редактирование Vagrantfile

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №11 я приобрела практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.